

GUÍA DE MIGRACIÓN: DOCKER Y POSTGRESQL

Traslado del Sistema de Gestión de Reclamos (PC Casa ! PC Oficina)

Manual operativo paso a paso para despliegue y restauración de datos

Al trabajar con Docker y PostgreSQL, los datos se almacenan en un volumen persistente dentro de tu equipo. Para trasladar el proyecto desde tu computadora de casa a la de tu oficina, dispones de dos alternativas según tu objetivo:

OPCIÓN A: Inicialización Limpia (Recomendada para iniciar en el trabajo)

Ideal si en tu casa realizaste pruebas y quieres comenzar en la oficina de cero, pero con todos los catálogos listos (las 5 sucursales, el usuario administrador y las 105 combinaciones de clasificación de consultas). No requiere exportar ningún archivo previo, ya que el archivo database/init.sql contiene toda la definición.

Paso 1: Copiar la carpeta del proyecto

Copia la carpeta completa "registro_de_reclamos" a la PC de escritorio mediante un pendrive, Google Drive, OneDrive o Git.

Paso 2: Iniciar Docker Desktop en la PC de destino

Asegúrate de que Docker Desktop esté abierto y en ejecución en la computadora de la oficina.

Paso 3: Ejecutar Docker Compose en la terminal

Abre PowerShell o CMD en la carpeta del proyecto y ejecuta el siguiente comando:

```
docker compose up -d
```

¿Qué sucede automáticamente?

- Docker descarga la imagen oficial de PostgreSQL 16 y crea el volumen local seguro.
- Al detectar que la base de datos es nueva, ejecuta automáticamente database/init.sql.
- Se crean las 8 tablas, los índices, las 5 sucursales, el usuario admin (clave: admin123) y todo el árbol.
- El sistema queda disponible de inmediato para iniciar la app con "npm start" o "docker compose up".

OPCIÓN B: Migración Completa con Datos Cargados (Backup & Restore)

Utiliza este método si en tu casa ya cargaste reclamos de prueba, nuevos usuarios o registros que no desees perder. Consiste en exportar un archivo de respaldo (dump SQL) en casa e importarlo en la oficina.

Fase 1 (En tu PC de Casa) - Exportar la Base de Datos:

Abre PowerShell en la carpeta del proyecto con el contenedor de Docker encendido y ejecuta:

```
docker exec -t reclamos_postgres pg_dump -U postgres -d reclamos_db > backup_reclamos.sql
```

Esto creará en la carpeta el archivo "backup_reclamos.sql" con la foto exacta de todos tus datos.

Fase 2 (Traslado) - Llevar los archivos a la Oficina:

Copia la carpeta "registro_de_reclamos" asegurándote de incluir el archivo "backup_reclamos.sql".

Fase 3 (En la PC de la Oficina) - Levantar y Restaurar:

1. Abre PowerShell en la carpeta del proyecto y levanta el contenedor:

```
docker compose up -d
```

2. Restaura los datos ejecutando el comando correspondiente según tu terminal:

```
Get-Content backup_reclamos.sql | docker exec -i reclamos_postgres psql -U postgres -d reclamos_db
```

* En caso de utilizar CMD tradicional en lugar de PowerShell, el comando es: `docker exec -i reclamos_postgres psql -U postgres -d reclamos_db < backup_reclamos.sql`

Configuración de Puertos y Verificación

- Puerto en Casa vs Oficina: En tu casa configuramos el puerto 5433 para evitar colisiones con otro PostgreSQL existente. En la oficina puedes dejar exactamente la misma configuración (5433) y funcionará perfectamente sin modificar nada.
- Comprobación de funcionamiento: Abre tu navegador en <http://localhost:3000> e inicia sesión con usuario "admin" y contraseña "admin123".
- Acceso en red local (para compañeros): Consulta tu IP en PowerShell con "ipconfig" (ej: 192.168.1.50) y comparte el enlace <http://192.168.1.50:3000>.